

অধ্যায়-৪

মোল্ডিং মোল্ড তৈরির পদ্ধতিসমূহ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মোল্ড ও মোল্ডিং বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১০

উত্তরঃ ঢালাই বা কাস্টিং করার উদ্দেশ্যে যে আধারে প্যাটার্ন ক্যাভেটি তৈরি করা হয় এবং গলিত ধাতু জমাট বাধা পর্যন্ত যেখানে জমা থাকে তাকে মোল্ড বলে। এই মোল্ড তৈরির পদ্ধতিকে মোল্ডিং বলে।

** ২। মেশিন মোল্ডিং কী?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তরঃ হাতের ব্যবহার ছাড়াই মেশিন দ্বারা যে মোল্ড তৈরি করা হয় তাকে মেশিন মোল্ডিং বলে। যখন কম সময়ে অধিক উৎপাদন প্রয়োজন তখন এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়।

** ৩। গেটিং পদ্ধতি কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০১০, ১২

উত্তরঃ গেটিং পদ্ধতি ৩ (তিন) প্রকার। যথা :

- ১) টপ গেট
- ২) বটম গেট এবং
- ৩) পার্টিং লাইন গেট।

**** ৪ । স্প্রু ও রাইজার পিনের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫

উত্তরঃ স্প্রু : কাপের মধ্য দিয়ে সুষম গলিত ধাতুর প্রবাহ বজায় রাখতে স্প্রু রাখা হয় ।

রাইজার : মোল্ডপূর্ণ হতে মোল্ড হতে অতিরিক্ত বাতাস ও ধাতুকে বের করতে রাইজার পিন রাখা হয় ।

*** ৫ । চিক (Cheek) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

উত্তরঃ প্যাটার্নের আকৃতি বা ধরন অনুযায়ী যখন তিন অংশ বিশিষ্ট মোল্ড বক্স তৈরি করা হয় তখন মধ্যের অংশকে চিক (Cheek) বলে ।

***** ৬ । মোল্ডিং বালির ক্ষেত্রে পারমিয়্যাবিলিটি কম হলে ঢালাইয়ে কী কী ত্রুটি হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৮

উত্তরঃ বালির পারমিয়্যাবিলিটি কম হলে মোল্ডের জন্য ভয়ানক । সাধারণত গ্যাস হোল, সারফেস ব্লোজ ইত্যাদি ত্রুটি দেখা যায় ।

***** ৭ । বালির পারমিয়্যাবিলিটি কী?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১৬

উত্তরঃ মোল্ডিং বালির পারমিয়্যাবিলিটি হলো বালির এমন গুণ বা বৈশিষ্ট্য যে, মোল্ড ক্যাভেটিতে উৎপন্ন গ্যাস, বাতাস বালির ভেতর দিয়ে সহজেই বের হয়ে যেতে পারে ।

**** ৮ । মোল্ডিং বালির বেঞ্চ লাইফ কী?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১১

উত্তরঃ যে বৈশিষ্ট্যের জন্য মোল্ডিং বালি দীর্ঘদিন গুদামজাত করে রাখলেও মোল্ডিং বালির গুণাগুণ নষ্ট হয় না তাকে বেঞ্চ লাইফ বলে ।

* ৯। চ্যাপলেট বলতে কী বুঝায়?

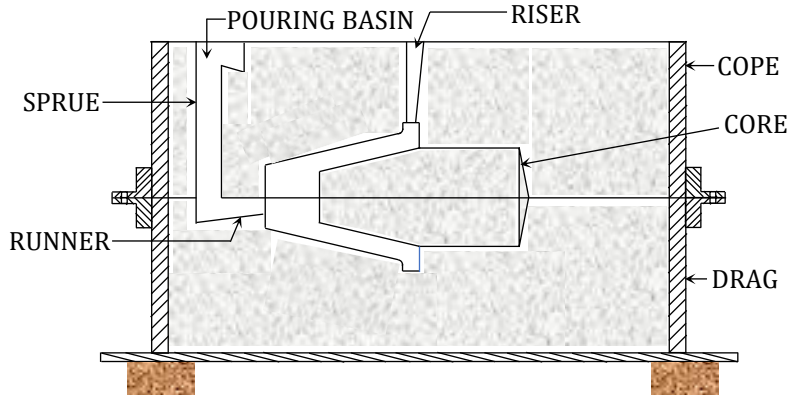
বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ ফাউন্ড্রি শপে মোল্ডের ভেতরে কোরকে তার নির্দিষ্ট অবস্থানে সঠিকভাবে ধরে রাখা বা সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যে ছোট ধাতব ঠেস বা স্ট্যান্ড ব্যবহার করা হয়, তাকে চ্যাপলেট বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি আদর্শ মোন্ডের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১১

উত্তরঃ

*** ২। ফাউন্ড্রি শপে ব্যবহৃত ১০ টি হ্যান্ড টুলসের তালিকা তৈরি কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৯, ১০, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৬

উত্তরঃ ফাউন্ড্রি কাজে ব্যবহৃত ১০ টি হ্যান্ড টুলস :

- | | |
|----------------|------------------|
| ১) পিন হ্যামার | ২) র্যামার |
| ৩) স্ট্রাইনার | ৪) শোভেল |
| ৫) চিজেল | ৬) মোন্ড বক্স |
| ৭) ভেল্ট পিন | ৮) ব্রাশ |
| ৯) রানার পেগ | ১০) স্প্রু কাটার |

** ৩। গ্রিন স্যান্ড ও ড্রাই স্যান্ড মোল্ডিং এর পার্থক্য উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ গ্রিন স্যান্ড ও ড্রাই স্যান্ড মোল্ডিং এর পার্থক্য :

গ্রিন স্যান্ড মোল্ডিং	ড্রাই স্যান্ড মোল্ডিং
১) ভেজা বালি ব্যবহার করা হয়।	১) শুষ্ক বালি ব্যবহার করা হয়।
২) কম সময়ে মোল্ড ক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হয়।	২) ড্রাই স্যান্ড মোল্ডিং এ তুলনামূলক সময় বেশি লাগে।
৩) গ্রিন স্যান্ডে পারমিয়্যাবিলিটি কম।	৩) সকল গুণাগুণ বেশি।
৪) মসৃণ তল পাওয়া যায় না।	৪) মসৃণ তল হয়।
৫) ছোট ও মাঝারি আকৃতির ঢালাই এর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।	৫) বড় আকার-আকৃতির বস্তু তৈরিতে ড্রাই স্যান্ড পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
৬) ঢালাই ত্রুটি সম্ভাবনা বেশি।	৬) ঢালাই ত্রুটি তুলনামূলক কম

*** ৪। ধাতব মোল্ডিং এর সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৮, ১০

উত্তরঃ ধাতব মোল্ডিং এর সুবিধা :

- ১) মোল্ডিং এ কম সময় লাগে।
- ২) উৎপাদন হার বেশি।
- ৩) ঢালাই এর গঠন সুন্দর হয়।
- ৪) মসৃণ তল পাওয়া যায়।

ধাতব মোল্ডের অসুবিধা :

- ১) ঢালাই তলসমূহ শক্ত হয়।
- ২) উচ্চ গলনান্বক বিশিষ্ট ধাতু ঢালাইকে সংকোচন করে।

*** ৫। চিলস ও চ্যাপলেট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ১০, ১৩

উত্তরঃ চিলস : ঢালাই ক্ষেত্রে অনেক বস্তু কোথাও মোটা আবার কোথাও পাতলা সেকশন হয়ে থাকে ফলে ঠান্ডা হওয়ার সময় অসম সংকোচন ঘটে, যার দ্বারা বস্তুর বিকৃতি ঘটতে পারে। সুষমভাবে একই সাথে বস্তু জমাট বাধার জন্য মোটা অংশে চিলস ব্যবহার করা হয়।

চ্যাপলেট : কোরকে সাপোর্ট দেয়ার জন্য খুঁটির মত কাজ করে চ্যাপলেট। কোর এর আকার বড় হলে কোনো প্রিন্টে ঘেকিয়ে রাখতে চ্যাপলেট ব্যবহার করা হয়।

*৬। রানার ও রাইজার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০, ১১'পরি

উত্তরঃ রানার : পুরিং বেনি দ্বারা সংযুক্ত যে পথে গলিত ধাতু মোল্ড ক্যাভেটির দিকে যায় তাকে রানার বলে। মোল্ড ক্যাভেটি পর্যন্ত সুষমভাবে ধাতু যাওয়ার ক্ষেত্রে রানার এর ভূমিকা অনেক।

রাইজার : মোল্ড গলিত ধাতু দ্বারা পূর্ণ হলে যে পথে গ্যাস ও গলিত ধাতু কোপ পর্যন্ত উঠে আসে সেই পথকে রাইজার বলে। মোল্ড গর্ত পরিপূর্ণ হলো কিনা সঠিক ধারণা পেতে রাইজার এর গুরুত্ব অনেক।

*** ৭। মেশিন মোল্ডিং পদ্ধতির ব্যবহারের উদ্দেশ্যসমূহ বিবৃত কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০

উত্তরঃ মেশিন মোল্ডিং পদ্ধতির উদ্দেশ্য :

- ১) বস্তু উৎপাদনে কম সময় লাগে
- ২) কম খরচে উৎপাদন করা যায়
- ৩) মোল্ডিং ত্রুটি কম
- ৪) দক্ষ মোল্ডারের প্রয়োজন হয় না।

৮। মোল্ডিং বালির কী কী গুণ থাকা আবশ্যিক?

বাকশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৯, ১১'পরি, ১৪'পরি

উত্তরঃ মোল্ডিং বালির গুণাগুণ :

- ১) পারমিয়াবিলিটি (Permeability)
- ২) কোহেসিভনেস (Cohesiveness)
- ৩) ফ্লোয়াবিলিটি (Flowability)
- ৪) কেমিক্যাল রেজিস্টিভিটি (Chemical Resistivity)
- ৫) বেঞ্চ লাইফ (Bench Life)
- ৬) ফাইনেস (Fineness)
- ৭) কলাপসিবিলিটি (Collapsibility)
- ৮) রিফ্র্যাক্টরিনেস (Refractoriness)
- ৯) অ্যাডহেসিভনেস (Adhesiveness) ইত্যাদি।

*** ৯। মোল্ডিং বালিতে কী কী রিফ্র্যাক্টরি ম্যাটেরিয়ালস বা তাপ নিরোধক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়?

বাকশিবো- ২০০৬, ১০, ১১'পরি, ১৬

উত্তরঃ মোল্ডিং বালিতে রিফ্র্যাক্টরি ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহৃত দ্রব্য সমূহ :

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| ১) গ্রাফাইট (Graphite) | ২) ডলোমাইট (Dolomite) |
| ৩) সিলিকা (Silica) | ৪) ম্যাগনেসাইট (Magnesite) |
| ৫) জিরকন (Zircon) | ৬) অলিভাইন (Olivine) ইত্যাদি। |

** ১০। বালির পারমিয়াবিলিটি এর সমীকরণটি লেখ।

উত্তরঃ বালির পারমিয়াবিলিটি, $P = \frac{VH}{\rho_a AT}$

এখানে, P = পারমিয়াবিলিটি নাম্বার

V = বাতাসের আয়তন (cm^3)

H = বালির নমুনার উচ্চতা (cm)

ρ_a = বাতাসের চাপ (gm/cm^2)

A = বালির নমুনার ক্ষেত্রফল (cm^2)

T = সময় (min)

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মোল্ডিং স্যাণ্ডের গুণাবলি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-০৩, ১০, ১২, ১২' (পরি), ১৫, ২৪

উত্তরঃ একটি নিখুঁত ও ত্রুটিমুক্ত কাস্টিং তৈরি করার জন্য মোল্ডিং স্যাণ্ডের বিশেষ কিছু ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলি থাকা আবশ্যিক। নিচে প্রধান গুণাবলিগুলো আলোচনা করা হলো :

১. ছিদ্রতা বা পারমিয়াবিলিটি (Permeability/Porosity) :

গলিত ধাতু যখন মোল্ডে ঢালা হয়, তখন প্রচুর পরিমাণে বাষ্প এবং গ্যাস নির্গত হয়। বালির কণাগুলোর মাঝ দিয়ে এই গ্যাস বের হয়ে যাওয়ার ক্ষমতাকে পারমিয়াবিলিটি বলে। গ্যাস বের হতে না পারলে কাস্টিংয়ে 'ব্লো-হোল' (Blow hole) বা গ্যাসের বুদবুদজনিত ত্রুটি দেখা দেয়। বালির দানা মোটা (Coarse) হলে পারমিয়াবিলিটি বেশি হয়, আর মিহি (Fine) হলে কম হয়।

২. রিফ্র্যাক্টোরিনেস (Refractoriness) : উচ্চ তাপমাত্রায় গলে না গিয়ে বা পুড়ে না গিয়ে টিকে থাকার ক্ষমতাকে রিফ্র্যাক্টোরিনেস বলে। ঢালাইয়ের সময় গলিত ধাতুর তাপমাত্রা অনেক বেশি থাকে (যেমন লোহা প্রায় 1500°C). বালির রিফ্র্যাক্টোরিনেস কম হলে তা গলে গিয়ে ধাতুর সাথে মিশে কাস্টিংয়ের সারফেস নষ্ট করে ফেলবে। সিলিকা স্যান্ডের এই গুণটি সবচেয়ে বেশি।

৩. কোহেসিভনেস বা আসঞ্জন ক্ষমতা

(Cohesiveness/Strength) :

বালির কণাগুলোর একে অপরের সাথে লেগে থাকার ক্ষমতাকে কোহেসিভনেস বলে। মোল্ড তৈরির পর তার আকার ধরে রাখার জন্য এই গুণটি জরুরি। বাইন্ডার (যেমন-ক্লে বা আঠা) এবং আর্দ্রতার ওপর এই শক্তি নির্ভর করে।

৪. অ্যাডহেসিভনেস বা সংসক্তি (Adhesiveness) : মোল্ডিং স্যান্ডের অন্য কোনো বস্তুর (যেমন-মোল্ডিং ফ্লাস্ক বা বাক্স) গায়ে লেগে থাকার ক্ষমতাকে অ্যাডহেসিভনেস বলে। ফ্লাস্কের দেয়ালের সাথে বালি আটকে না থাকলে, মোল্ড উল্টানোর সময় বালি খসে পড়ে যেতে পারে।

৫. প্লাস্টিসিটি বা নমনীয়তা (Plasticity) : চাপ প্রয়োগ করলে বালির আকার পরিবর্তন হওয়া এবং চাপ সরিয়ে নিলেও সেই আকার ধরে রাখার ক্ষমতাকে প্লাস্টিসিটি বলে। প্যাটার্নের জটিল নকশা বা কোণগুলোতে বালি সঠিকভাবে পৌঁছাতে এবং সেই আকার ধরে রাখতে এই গুণটি প্রয়োজন।

৬. গ্রিন স্ট্রেংথ (Green Strength) : ভেজা বা আর্দ্র অবস্থায় মোল্ডিং স্যান্ডের আকৃতি ধরে রাখা এবং ভেঙে না যাওয়ার শক্তিকে গ্রিন স্ট্রেংথ বলে। মোল্ড তৈরির প্রাথমিক পর্যায়ে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৭. **ড্রাই স্ট্রেংথ (Dry Strength)** : গরম ধাতু ঢালার পর বালির আর্দ্রতা বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। শুকিয়ে যাওয়ার পরেও বালির আকৃতি ধরে রাখার ক্ষমতাকে ড্রাই স্ট্রেংথ বলে। এটি ধাতু ঢালার তোড় বা স্রোতে মোল্ড ভেঙে যাওয়া রোধ করে।

৮. **ফ্লো-এবিলিটি (Flowability)** : র‍্যামিং বা চাপ প্রয়োগের সময় বালি প্যাটার্নের সব কোণায় বা চিপায় সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতাকে ফ্লো-এবিলিটি বলে।

৯. **কলাপসিবিলিটি (Collapsibility)** : ধাতু ঠান্ডা হয়ে সংকুচিত হওয়ার সময় বালির ভেঙে যাওয়ার বা সরে আসার ক্ষমতা। কাস্টিং ঠান্ডা হলে সংকুচিত হয় (Shrinkage)। বালি যদি শক্ত হয়ে থাকে এবং কলাপস না করে, তবে কাস্টিংয়ে ফাটল বা টিয়ার (Tear) দেখা দিতে পারে।

*** ২। চিত্রসহ মোল্ডিং বালির পারমিয়াবিলিটি টেস্ট প্রণালি বর্ণনা দাও।

বাকশিবো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১০, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ২৪

উত্তরঃ মোল্ডিং বালির ভেতর দিয়ে গ্যাস বা বাষ্প বের হয়ে যাওয়ার ক্ষমতাকে পারমিয়াবিলিটি বলে। ফাউন্ড্রি শপে একটি সফল কাস্টিংয়ের জন্য এই গুণাগুণটি পরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। আমেরিকান ফাউন্ড্রি সোসাইটি (AFS) এর নিয়ম অনুযায়ী এই পরীক্ষা করা হয়।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি :

- ১) পারমিয়াবিলিটি মিটার (Permeability Meter)
- ২) ল্যাবরেটরি স্যান্ড র‍্যামার (Laboratory Sand Rammer)
- ৩) স্পেসিমেন টিউব (Specimen Tube)
- ৪) ব্যালেন্স বা ওজন মাপার যন্ত্র।

৫) স্টপ ওয়াচ (Stop Watch).

কার্যপ্রণালি (Test Procedure) : এই পরীক্ষাটি মূলত দুটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়: (ক) স্ট্যান্ডার্ড নমুনা প্রস্তুতকরণ এবং (খ) বায়ু প্রবাহ পরীক্ষা।

(ক) স্ট্যান্ডার্ড নমুনা প্রস্তুতকরণ :

১) প্রথমে স্পেসিমেন টিউবে আন্দাজমতো ১৫০ থেকে ১৭০ গ্রাম মোল্ডিং বালি নিতে হবে।

২) টিউবটি স্যান্ড র‍্যামারের নিচে নির্দিষ্ট স্থানে বসাতে হবে।

৩) এরপর র‍্যামারের হাতল ঘুরিয়ে ১৪ পাউন্ড ওজনের একটি হ্যামার বা ওজন নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে বালির ওপর ৩ বার ফেলা হয় (একে র‍্যামিং বা ব্লো বলে)।

৪) ৩ বার র‍্যামিং করার পর যদি বালির নমুনার উচ্চতা ঠিক ২ ইঞ্চি (50.8 মিমি) হয়, তবেই সেটি স্ট্যান্ডার্ড নমুনা বা 'স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিমেন' হিসেবে গণ্য হবে। উচ্চতা কম-বেশি হলে বালির পরিমাণ কমিয়ে বা বাড়িয়ে পুনরায় নমুনা তৈরি করতে হবে।

(খ) বায়ু প্রবাহ পরীক্ষা ও রিডিং গ্রহণ :

১) প্রস্তুতকৃত স্ট্যান্ডার্ড নমুনাটি টিউবসহ পারমিয়াবিলিটি মিটারের 'এয়ার প্যাসেজ' বা নির্দিষ্ট স্থানে (সাধারণত একটি মার্কিউরি বা পারদপূর্ণ কাপে) উল্টো করে বায়ুনিরোধকভাবে বসাতে হবে।

২) মিটারের ভালভ খুলে দিয়ে ২০০০ সি.সি. (cc) বাতাস নির্দিষ্ট চাপে নমুনার মধ্য দিয়ে চালনা করতে হবে।

৩) বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সময় ম্যানোমিটারে যে চাপ (Pressure) দেখাবে তা নোট করতে হবে।

৪) ২০০০ সি.সি. বাতাস সম্পূর্ণ পাস করতে কত সময় লাগে, তা স্টপ ওয়াচ দিয়ে নির্ণয় করতে হবে।

ফলাফল নির্ণয় (Calculation) : পারমিয়াবিলিটি নম্বর (P_n) বের করার

জন্য নিচের সূত্রটি ব্যবহার করা হয়: $P_n = \frac{V \times H}{P \times A \times T}$

যেখানে, V = বাতাসের আয়তন (স্ট্যান্ডার্ড 2000 cc)

H = নমুনার উচ্চতা (স্ট্যান্ডার্ড 5.08 সেমি বা 2 ইঞ্চি)

P = বাতাসের চাপ (g/cm^2)

A = নমুনার প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল ($20.268 cm^2$)

T = বাতাস পাস করতে প্রয়োজনীয় সময় (মিনিট)

আধুনিক পদ্ধতি : বর্তমানে সরাসরি রিডিং দেয় এমন পারমিয়াবিলিটি মিটার পাওয়া যায়, যেখানে স্কেলের ওপর সরাসরি পারমিয়াবিলিটি নম্বর দেখা যায়, ফলে আলাদা করে অঙ্ক করার প্রয়োজন হয় না।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**** ১।** কোনো আদর্শ বালির নমুনার মাঝ দিয়ে **2100** ঘনসেন্টিমিটার বাতাস **80** সেকেন্ডে **5** গ্রাম/বর্গসেন্টিমিটার চাপে প্রবাহিত হলে ঐ বালির পারমিয়্যাবিলিটি সংখ্যা কত?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০

সমাধানঃ দেওয়া আছে, উচ্চতা, $h = 1 \text{ cm}$

ক্ষেত্রফল, $a = 1 \text{ cm}^2$

আয়তন, $V = 2100 \text{ cm}^3$

চাপ, $p = 5 \text{ gm/cm}^2$

সময়, $t = 80 \text{ sec} = 2.5 \text{ min}$

পারমিয়্যাবিলিটি সংখ্যা, $P =$ কত?

আমরা জানি, $P = \frac{Vh}{pat}$

$$\Rightarrow P = \frac{2100 \times 1}{5 \times 1 \times 1.33}$$

$$\therefore P = 315.789 \text{ gm/cm}^2$$

বালির পারমিয়্যাবিলিটি = **315.789 gm/cm² (Ans.)**